

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision – Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

hiermit bewerbe ich mich als Softwareentwickler im Bereich Robotik und Bildverarbeitung bei TRUMPF in Pasching. Ich bin ein ursprünglich aus Kolumbien stammender Physikingenieur und schließe derzeit meinen Dokortitel an der Medizinischen Universität Innsbruck ab. Mit praktischer Erfahrung in KI-gestützter Bildverarbeitung, maschinellem Lernen auf optischen Daten sowie hardwarenaher Softwareentwicklung in Python und C++ bringe ich genau das mit, was TRUMPF für die Automatisierung des Biegeprozesses benötigt.

Meine direkt relevanteste Erfahrung stammt aus meiner Zeit als Machine Vision Engineer bei INTECOL S.A.S., wo ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien entwickelt habe. Ich entwarf kombinierte Beleuchtungskonzepte (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung), integrierte industrielle Kameras und Objektive, und brachte das gesamte System bis zur Kundenabnahme in Betrieb. Ergänzend nutzte ich Cognex VisionPro für die robotergestützte Objekterkennung von Kfz-Kunststoffteilen. Diese Erfahrung deckt sich unmittelbar mit den Anforderungen bei TRUMPF – von der Objekterkennung und Lokalisierung von Blechplatten bis zur Segmentierung von Biegezellenbereichen zur Kollisionsvermeidung.

In meiner Doktorarbeit habe ich zudem KI-Methoden auf mehrdimensionale optische Bilddaten angewendet: So habe ich supervised Machine-Learning-Modelle (Python, SpectraMap-Paket) für hyperspektrale 2D-Gewebeklassifikation entwickelt und ein vollständiges Wellenfrontsensorysystem in Python und C++ implementiert. Die von TRUMPF genannten Aufgaben – insbesondere die KI-basierte Videoanalyse von Biegemaschinen mit VLMs sowie die 3D-Vermessung von Biegeteilen – sind eine natürliche Erweiterung dieser Arbeit hin zu Industrie-4.0-Einsatz. Ich beherrsche Python sicher, verfüge über Grundkenntnisse in C++, und bin im Umgang mit Git vertraut.

Mein frühestmöglicher Eintrittstermin ist der 1. Juli 2026. Meine österreichische Aufenthaltsgenehmigung gilt uneingeschränkt als Arbeitsgenehmigung, sodass keine administrativen Verzögerungen entstehen. Ich freue mich sehr auf ein persönliches Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Software Engineer – Robotics & Computer Vision

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



Profil

Physikingenieur und Softwareentwickler mit Schwerpunkt **Bildverarbeitung, maschinelles Lernen und Robotik-Vision**. Nachgewiesene Erfahrung mit Halcon- und OpenCV-Pipelines in industriellen Umgebungen, KI-basierter Bildanalyse (Objekterkennung, Segmentierung, Klassifikation) sowie Python- und C++-Entwicklung. Promoviert an der Medizinischen Universität Innsbruck; kombiniert akademische KI-Tiefe mit praktischer Machine-Vision-Erfahrung aus der Serienfertigung.

Berufserfahrung

März 2018 – März 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Kolumbien

Junior Machine Vision System Engineer

Halcon-Bildverarbeitungspipelines: Entwicklung und Inbetriebnahme von Halcon-basierten Inspektionssystemen auf Hochgeschwindigkeits-Glasflaschenlinien. Entwurf kombinierter Beleuchtungskonzepte (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung) für Etikettenerkennung, Flüssigkeitsnivaukontrolle und Verschlussprüfung; Kundenabnahme erfolgreich abgeschlossen.

Roboterassistierte Objekterkennung: Implementierung von Cognex VisionPro für die automatische Erkennung von Kfz-Kunststoffteilen (Renault), um einen Roboterarm zur Flammenbehandlung von Oberflächen zu steuern.

Hardware-Integration: Auswahl und Integration von Industriekameras, Objektiven und Beleuchtungseinheiten; Systemvalidierung auf Live-Produktionslinien.

Jan. 2022 – dato

Medizinische Universität Innsbruck

Innsbruck, Österreich

Doktorand, KI & optische Bildverarbeitung

KI-basierte Bildanalyse (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23): Entwicklung von supervised ML-Modellen (Python, SpectraMap-Paket) zur Klassifikation von 2D-hyperspektralen Raman-Bildern; hohe Klassifikationsgenauigkeit für biologisches Gewebe.

Echtzeit-Bildverarbeitungssystem: Aufbau eines vollautomatischen Wellenfrontsensors mit C++/Python/LabVIEW-Stack; Integration wissenschaftlicher Kameras und adaptiver Optikkomponenten für diffraktionslimitierte Abbildung.

3D-Messung & Simulation: Charakterisierung von Aberrationen mittels Zernike-Zerlegung und Wellenfeldsimulation in Python; Toleranzanalyse mit ZEMAX OpticStudio.

Juni 2020 – Dez. 2021 **Leibniz-IPHT**

Jena, Deutschland

R&D Wissenschaftler, Photonik & Spektroskopie

Spektrometer-Prototyping: Optischer Entwurf, Aufbau und Kalibrierung eines 1064 nm Raman-Spektrometers für klinische Gewebeanwendungen; veröffentlicht in Applied Sciences (2024).

ML auf Spektral-Bilddaten: Supervised ML-Klassifikation von 2D-Raman-Gewebebildern (Python); hohe Genauigkeit bei der Trennung von Krebs- und Normalgewebe.

Technische Kompetenzen

Bildverarbeitung & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; Objekterkennung, Segmentierung, Fehlerdetektion; Entwurf von Beleuchtungskonzepten (Hellfeld, Dunkelfeld, strukturiertes Licht).

KI & maschinelles Lernen: Supervised ML auf Bild- und Spektraldaten (Python, NumPy, scikit-learn); Erfahrung mit Vision Language Models (VLMs) und Deep-Learning-Konzepten für Segmentierung und Videoanalyse.

Softwareentwicklung: Python (fortgeschritten) · C++ (Grundkenntnisse) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; Erfahrung mit C#/.NET-Konzepten.

3D-Messtechnik & Simulation: Phasenrekonstruktion, Zernike-Zerlegung, Wellenfeldmodellierung in Python; ZEMAX OpticStudio Toleranzanalyse.

Industrielle Integration: Hardware-Software-Integration von Kamerasystemen, Aktoren und Positioniersystemen; Inbetriebnahme auf Produktionslinien, Kundenabnahme.

Ausbildung

Jan. 2022 – dato	Medizinische Universität Innsbruck <i>Dr. rer. nat. in Adaptiver Optik & Mikroskopie</i>	Austria
2019 – 2021	Friedrich-Schiller-Universität Jena <i>M.Sc. Photonik</i>	Deutschland
2012 – 2018	Universidad del Cauca <i>B.Sc. Physikingenieurwesen</i>	Kolumbien

Veröffentlichungen & Auszeichnungen

Auszeichnungen: ASML & ZEISS Summer Schools (ausgewählt); COLFUTURO-Stipendium 2026.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. ACS Photonics 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. Applied Sciences, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. Biomedical Optics Express 14(4), 1562–1578 (2023).

Sprachkenntnisse

Englisch (Professionell) · Deutsch (B2, laufend verbessert) · Spanisch (Muttersprache)

Soft Skills

Kommunikation & Zusammenarbeit: Präsentation komplexer technischer Ergebnisse in Fachpublikationen, Konferenzen (SPIE Photonics West) und internationalen Seminaren in interdisziplinären Teams.

Problemlösung: Erfolgreiche Bearbeitung komplexer, fächerübergreifender Herausforderungen (3 Fachveröffentlichungen, SPIE-Konferenzbeitrag).

Anpassungsfähigkeit: Schnelle Integration in drei verschiedene Forschungsumgebungen in drei Ländern mit unterschiedlichen Arbeitsabläufen und Technologiestacks.

Hobbys

Mountainbiking, Bachata-Tanzen, Harmonica spielen, Deutsch lernen.

Referenzen

Prof. Monika Ritsch-Marte

Leiterin des Instituts für Biomedizinische Physik
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medizinische Universität Innsbruck

Dr. Christoph Krafft

Gruppenleiter Spektroskopie
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-Institut für Photonische Technologien

AGREEMENT FOR GUESTS

to carry out a practical training
with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2020-06-02 up to 2020-12-31 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

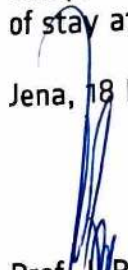
Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolaos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 18 May 2020


Prof. Dr. Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sonderrmann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

AGREEMENT FOR GUESTS to carry out a practical training with

Mr. **Juan David Munoz Bolanos** Date of birth: **1994-06-04**
temporarily living at **Emil-Wölk-Str. 7, 07747 Jena** (guest),

Student of the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics, gets in execution of his practical course in the research department Spectroscopy and Imaging, working group Raman and Infrared Histopathology (0104) from 2021-01-01 up to 2021-09-30 admission to the necessary rooms within Leibniz-IPHT.

The use of further devices, media and other infrastructure takes place in agreement with the Heads of the respective departments.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to observe the security regulations for working and other regulations valid in Institute as well as instructions of the laboratory and clean room responsible persons of the Leibniz-IPHT.

Mr. Juan David Munoz Bolanos has to treat all affairs and procedures strictly confidential. Copies, duplicates and others of business and technical information of each kind are forbidden, unless these are sanctioned by the responsible Department Heads.

Publications, reports and lectures about topics which belong together with the fields of work of Leibniz-IPHT require the previous written agreement of the Executive Board.

The liability of Mr. Juan David Munoz Bolanos is limited to cases of wilful action and gross negligence.

Mr. Juan David Munoz Bolanos is insured against accidents on the Friedrich-Schiller-University Jena, Abbe School of Photonics in the context of his/her practical course during his/her length of stay at Leibniz-IPHT.

Jena, 13 November 2020


Prof. Dr. Jürgen Popp
Chairman
of Leibniz-IPHT


F. Sondermann
Executive Member
of Leibniz-IPHT


Juan David Munoz Bolanos
Guest

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

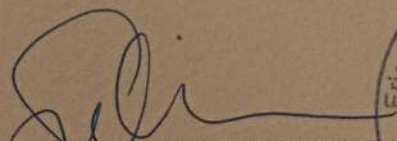
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stämmler

Dr. Thomas Stämmler
CTO & Head of Product Strategy



INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

INTECOL

DEN RHYTHMUS DER WELT OPTIMIEREN

Medellín, den 4. Februar 2019

AN ALLE, DIE ES BETRIFFT

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. mit der Steuernummer (NIT) 811.041.410-4 bescheinigt, dass Herr JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identifiziert mit dem Personalausweis Nr. 1.061.772.278, seit dem 3. Juli 2018 in diesem Unternehmen beschäftigt ist. Er hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ist in der Position als Junior-Projektingenieur tätig;

er bezieht ein Gehalt von einer Million fünfhunderttausend Pesos (\$1.500.000) zuzüglich dreihunderttausend Pesos (\$300.000) Mobilitätszulage.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne unter der Telefonnummer 316 3322 zur Verfügung.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Verwaltungs- und Finanzdirektorin

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellín Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Handy: (57) 301 430 2532

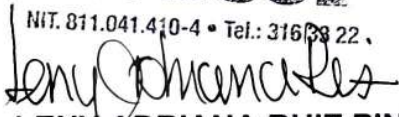
Medellín, 4 de Febrero de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. con NIT.811.041.410-4 certifica que el señor **JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS**, identificado con cédula de ciudadanía N°1.061.772.278, labora en esta compañía desde el 3 de Julio de 2018, con un contrato a término indefinido, desempeñando el cargo de Ingeniero de proyectos Junior; devengando un salario Un millón quinientos mil pesos ml (\$1.500.000) más trescientos mil pesos ml (\$300.000) de movilidad.

Cualquier información adicional con gusto la atenderé en el teléfono 316 3322.

Agradecemos su atención,

INTECOL
NIT. 811.041.410-4 • Tel.: 316 3322,

LENY ADRIANA RUIZ PINO
Directora Administrativa y Financiera
Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.

Passaporto № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperidera* e *Aggraderia*

Dear Family

[illegible]

